TD Cloud AWS

Introduction

À la fin des TD, vous devriez être en mesure d'effectuer les tâches suivantes

- Concevoir une architecture Cloud
- Exploiter les services AWS pour construire un pipeline d'analyse de données

Pour ce faire, deux séries d'exercices sont proposées :

- Les ***exercices guidés***, qui vous fournissent des instructions détaillées et vous permettent d'acquérir de l'expérience dans la création et la configuration de services AWS de différentes catégories.
- Les ***exercices en autonomie***, qui présentent un nouveau cas d'usage d'AWS. Ces exercices contiennent des sections dans lesquelles les consignes ne sont pas données de manière complète ni détaillée étape par étape. Vous êtes mis au défi d'appliquer les compétences acquises lors des exercices guidés.

Déroulement des séances

/!\ Vous travaillez individuellement durant la séance de TD. En cas de question, vous pouvez solliciter votre chargé de TD.

Les exercices à faire durant les séances de TD correspondent à des « ateliers/labs » proposés dans AWS Academy. Vous n'avez pas besoin de lire les supports des modules de cours : avec les notions vues en CM, vous disposez de suffisamment de connaissances pour comprendre les consignes des « ateliers/labs ». Vous êtes autonomes pour gérer l'avancement du TD. Aucune contrainte ni échéance ne vous sera imposée. Néanmoins, vous trouverez ci-dessous une suggestion de rythme de travail.

Séance 1. Espace de cours *AWS Academy Cloud Architecting***,** module 3 *Ajout d'une couche de stockage*, à faire

- *exercice guidé* : **atelier guidé du module 3 : hébergement d'un site web statique**
- *exercice en autonomie* : **atelier Défi du module 3 : création d'un site web statique pour le café**

Séance 2. Espace de cours *AWS Academy Data Engineering***,** à faire

- *exercice guidé* : Module 4 *Design Principles and Patterns for Data Pipelines*, **Lab: Querying Data by Using Athena**
- *exercice guidé* : Module 7 Ingesting by Batch or by Stream, **Lab: Performing ETL on a Dataset by Using AWS Glue**

Séance 3. Espace de cours *AWS Academy Data Engineering*, à faire

- *exercice en autonomie* **: Capstone Project**

Séance 4. Espace de cours *AWS Academy Data Engineering, Module 9 Processing Big Data*, à faire

- *exercice guidé* : Lab: Processing Logs by Using Amazon EMR
- *exercice guidé* : Lab: Updating Dynamic Data in Place

Séance 5. Espace de cours *AWS Academy Data Engineering, Module 12 Automating the Pipeline*, à faire

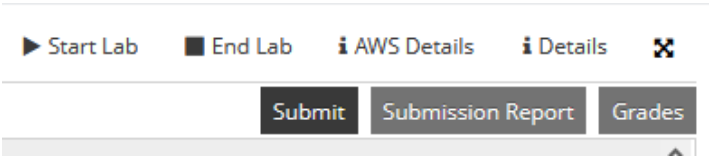
- *exercice guidé* : Lab: Building and Orchestrating ETL Pipelines by Using Athena and Step Functions

Séance 6.

- Révision (CM, TD/TP etc.), questions & réponses (1h30)
- **Contrôle individuel écrit (1h30)**

Modalités d'évaluation des TD

Vous devez soumettre, individuellement, via le bouton `Submit` dans AWS, l'ensemble des exercices, qu'ils aient été réalisés en mode guidé ou en autonomie. Vous disposez d'une semaine après la dernière séance de TD pour rendre l'ensemble des exercices. Passé ce délai, chaque exercice non rendu entraînera un malus de -0,5 sur la moyenne de l'UE.



Vous recevez automatiquement un retour (*Grade*), car un ensemble de tests automatiques a été intégré dans l'espace de cours. Ce retour a pour objectif de vous informer des erreurs commises dans l'exercice concerné. Vous avez la possibilité de reprendre l'exercice, de corriger les erreurs, puis de resoumettre votre travail.

